

2015 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 三个人将自己的身份证扔进一个盒子中, 再随机地从盒子里取走一张身份证. 求:

- (1) 没人取对自己身份证的概率;
- (2) 取对身份证的期望人数.

二. (10 分) [Banach 香烟问题] 数学家 Banach 口袋中共有 3 盒不同品牌的香烟 (20 支/盒). 每次抽烟时随机地从这 3 盒中摸出 1 支. 求: 发现一盒是空的, 而另 2 盒各有 10 支的概率.

三. (10 分) 某房间有三人. 已经知道其中一人是女性, 求三人全是女性的概率.

四. (10 分) 将一个排球场均均匀分成 50 个格子. 现随机地向该排球场抛 10 个排球, 求至少有二个球击中同一格子的概率.

五. (10 分) 在做一道 5 选 1 的多重选择题时, 已知甲同学知道答案的概率是 $\frac{1}{2}$. 在甲同学选对答案的情况下, 求甲同学确实知道答案的概率.

六. (15 分) 计算期望:

- (1) 若 X 服从二项分布 $B(10, 0.1)$, 求 $\mathbb{E}[X]$;
- (2) 若 Y 服从几何分布 $G(0.1)$, 求 $\mathbb{E}[Y]$;
- (3) 若 Z 服从 Poisson 分布 $P(\lambda)$, 求 $\mathbb{E}[Z]$.

七. (5 分) (10 分) 计算期望: 若 Y 服从正态分布 $N(10, 4)$, 求 $\mathbb{E}[Y]$.

八. (15 分) 设二维随机向量 (X, Y) 有联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}, & \text{if } 0 < x < \infty, 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{if otherwise.} \end{cases}$$

计算: $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$ 和 $\mathbb{E}[XY]$.

九. (5 分) 若 X 和 Y 都是连续型的随机变量, 问: (X, Y) 是否一定是连续型的随机向量? (若是, 请证明; 否则, 请举出反例.)